数学 3.2 函数的基本性质 零基础首学版 v1.0 · 队2席 · 10-31午后 · 教材节域p76-88

出发前清点行囊

上一节（3.1）我们把函数看成一台**"输入→输出"的机器**：每个输入 x 有唯一输出 f(x)。但光知道"每个输入有输出"还不够——机器的输出**有的越走越高、有的越走越低、有的一会儿高一会儿低**；还有的机器输出**左右对称**。这一节就给函数做一次"体检"，量出它的三条性质：

- **单调性**：图象一路走高还是一路走低？（3.2.1，教材p76-77）
- **最大值 / 最小值**：山顶在哪、谷底在哪？（3.2.1，教材p79-81）
- **奇偶性**：图象照"镜子"是否重合？（3.2.2，教材p82-84）

预备回忆：**区间记号** [2,6] 表示 $2\leqslant x\leqslant 6$ 的一整段数；∀ 读"任意"（每一个都要算）；∃ 读"存在"（至少找一个）；二次函数 $y=ax^2$ 的图象开口与顶点。忘了就先回 3.1 和第一章第 2 节翻一眼。

第一站 · 单调性：一路走高，还是一路走低

先看图说话。教材p76图3.2-1画了三个函数：第一个从左到右一直爬坡，第二个爬到山顶又下坡再小回升，第三个像个"U"型碗。图象的升降规律，就是函数的单调性。

拿最熟悉的抛物线 $f(x)=x^2$ 开刀（教材p76-77，图3.2-2）：在 y 轴左边，从左到右下降——**当 $x\leqslant 0$ 时，y 随 x 的增大而减小**；在 y 轴右边，从左到右上升——**当 $x\geqslant 0$ 时，y 随 x 的增大而增大**。

但"看图"不严谨——图象可能画得不准。教材的做法是用**符号语言**把"上升"钉死：

$$\text{任取 } x_1,\ x_2\in[0,+\infty),\ x_1<x_2,\ \text{都有 } f(x_1)<f(x_2)$$

用符号算给你看（自编演示）：取 $x_1=1$，$x_2=3$，则 $f(1)=1^2=1$，$f(3)=3^2=9$，$1<9$，"小的输入配小的输出"√。再换 $x_1=2$，$x_2=10$：$4<100$ √。你可以随便再挑几对正数试试，永远成立。

一般定义（教材p77）：设函数 $f(x)$ 的定义域为 D，区间 $I\subseteq D$——

- 如果 $\forall\ x_1,\ x_2\in I$，当 $x_1<x_2$ 时，都有 $f(x_1)<f(x_2)$，就称 f(x) 在区间 I 上**单调递增**（图3.2-3(1)）；整个定义域上都递增时称**增函数**。
- 如果 $\forall\ x_1,\ x_2\in I$，当 $x_1<x_2$ 时，都有 $f(x_1)>f(x_2)$，就称 f(x) 在区间 I 上**单调递减**（图3.2-3(2)）；整个定义域上都递减时称**减函数**。

单调递增或单调递减的区间，叫 **单调区间**。所以 $f(x)=x^2$ 的单调递减区间是 $(-\infty,0]$，单调递增区间是 $[0,+\infty)$。它整体不是增函数也不是减函数——单调性可以是"局部性格"。

练一练：$f(x)=-x^2$ 的单调性是怎样的？**答：与 x^2 正好反号——$(-\infty,0]$ 上单调递增，$[0,+\infty)$ 上单调递减（教材p77"思考"同款：$|x|$ 与 $-x^2$ 的单调性都请你亲手说一遍）。**

⚠ 易错坑："∀（任意）"两个字不能省。只挑两三个点验证不算单调——挑得再准也只代表那几个点。定义要求"任意换点都成立"，所以后面第二站我们要学会**用字母代替任意数来证明**。

第二站 · 用定义证明单调性：作差三步法

看图只能"猜"，定义才能"证"。教材p78例1示范了标准流程：

例1（教材p78）研究 f(x)=kx+b（k≠0）的单调性

分析：要回答"$x_1<x_2$ 时 $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 谁大"，最直接的办法是**作差**——算 $f(x_1)-f(x_2)$ 与 0 比大小。

解：任取 x_1，$x_2\in R$，$x_1<x_2$，则

$$f(x_1)-f(x_2)=(kx_1+b)-(kx_2+b)=k(x_1-x_2)$$

由 $x_1<x_2$ 得 $x_1-x_2<0$。①当 $k>0$ 时 $k(x_1-x_2)<0$，即 $f(x_1)<f(x_2)$，$f(x)$ 是**增函数**；②当 $k<0$ 时 $k(x_1-x_2)>0$，即 $f(x_1)>f(x_2)$，$f(x)$ 是**减函数**。一次函数的增减全看斜率 k 的正负——初中"越陡越升"的直觉得到了严格证明。

作差三步法模板（自编口诀）

1. **取值**：任取 x_1，$x_2\in I$，规定 $x_1<x_2$（"任意"在场）。
2. **作差变形**：算 $f(x_1)-f(x_2)$，因式分解或通分，把它变形成"几个因子相乘除"，让每个因子的正负一目了然。
3. **定号**：逐个因子判号 → 得出差值的符号 → 翻译回"递增/递减"结论。

例3（教材p79）证明 y=x+1/x 在区间 (1,+∞) 上单调递增

证明：任取 x_1，$x_2\in(1,+\infty)$，$x_1<x_2$，则

$$y_1-y_2=(x_1+1/x_1)-(x_2+1/x_2)=(x_1-x_2)+(1/x_1-1/x_2)=(x_1-x_2)+(x_2-x_1)/(x_1x_2)=\mathbf{(x_1-x_2)(x_1x_2-1)/(x_1x_2)}$$

由 x_1，$x_2\in(1,+\infty)$ 得 $x_1>1$，$x_2>1$，所以 $x_1x_2>1$，即 $x_1x_2-1>0$；又 $x_1-x_2<0$，$x_1x_2>0$。于是整个差 <0，即 $y_1<y_2$，函数在 (1,+∞) 上单调递增。∎

注意 (1,+∞) 这个区间选得妙：限制在 1 的右边，$x_1x_2>1$ 才成立。若在 (0,1) 上，对勾函数反而递减（见拓展块）。**单调性永远对着具体区间说。**

例2（教材p78）玻意耳定律 p=k/V（k 为正常数）

一定质量气体温度不变时，体积 V 减小、压强 p 增大——用单调性一句话证清：任取 $V_1<V_2\in(0,+\infty)$，$p_1-p_2=k/V_1-k/V_2=k(V_2-V_1)/(V_1V_2)$。因 $V_1V_2>0$、$V_2-V_1>0$、$k>0$，故 $p_1-p_2>0$，即 $p_1>p_2$——$p=k/V$ 在 (0,+∞) 上是**减函数**，"体积被压缩，压强就升高"。∎

练一练（教材p79练习3改编）：证明 $f(x)=-2/x$ 在 (-∞,0) 上单调递增。**答：任取 $x_1<x_2<0$，$f(x_1)-f(x_2)=-2/x_1+2/x_2=2(x_1-x_2)/(x_1x_2)$；$x_1-x_2<0$，$x_1x_2>0$，差$<0$，$f(x_1)<f(x_2)$，递增 √。（负数世界里"-1, -2"也讲大小：-3<-2，除以负数要变号，画个数轴辅助最稳）**

第三站 · 最大值与最小值：山顶和谷底

再看抛物线 $f(x)=x^2$ 的图象（教材p79末）：它有个最低点 $(0,0)$——$\forall x\in\mathbf{R}$，**都有 $f(x)\geqslant f(0)$**。图象有最低点，我们就说函数有**最小值**。

最大值定义（教材p80）：设 $y=f(x)$ 定义域为 D，如果存在实数 M 满足：

- (1) $\forall x\in D$，都有 $f(x)\leqslant M$（M 是封顶线，谁也超不过）；
- (2) $\exists x_0\in D$，使得 $f(x_0)=M$（封顶线上真的站着人）。

那么 M 是 f(x) 的**最大值**（maximum value）。两个条件缺一不可：只满足(1)的数叫"上界"，山头封了但没人站上去就不算最大值。把不等号反过来（$f(x)\geqslant M$ 且 $\exists x_0$ 取到）就是**最小值**——教材p80让你仿写一遍。

例4（教材p80）烟花几时爆最好

"菊花"烟花期望在最高点爆裂。距地高度 $h(t)=-4.9t^2+14.7t+18$（h 单位 m，t 单位 s）。画图（图3.2-4）可见顶点就是最高点：当 $t=-b/(2a)=-14.7/(2\times(-4.9))=1.5$ 时最大，$h=(4ac-b^2)/(4a)=(4\times(-4.9)\times18-14.7^2)/(4\times(-4.9))\approx29$。

所以烟花冲出后 **1.5 s** 引爆最佳，此时离地约 **29 m**。二次函数求最值三板斧：开口方向→顶点横坐标 $t=-b/(2a)$→代回去算纵坐标。

例5（教材p81）$f(x)=2/(x-1)$，$x\in[2,6]$，求最大值和最小值

思路：先证它在 [2,6] 上单调递减，单调区间上最值必在端点。任取 $x_1<x_2\in[2,6]$：$f(x_1)-f(x_2)=2/(x_1-1)-2/(x_2-1)=2(x_2-x_1)/[(x_1-1)(x_2-1)]$。由 $2\leqslant x_1<x_2\leqslant6$ 得 $x_2-x_1>0$、$(x_1-1)(x_2-1)>0$，故差>0，$f(x_1)>f(x_2)$，递减。

于是 x=2 取最大值 $f(2)=2/(2-1)=\mathbf{2}$；x=6 取最小值 $f(6)=2/5=\mathbf{0.4}$。

练一练（教材p81练习3）：$f(x)=1/x$ 在 [2,6] 上的最大值和最小值？**答：$1/x$ 在 [2,6] 递减（同款作差可证），最大值 $f(2)=1/2$，最小值 $f(6)=1/6$。**

⚠ 易错坑：①"求最值"不写"先证单调"直接代端点，逻辑断链——端点值能用，是因为单调性保证了最值在端点；②区间没封闭（开区间）时最值可能取不到，如 $y=1/x$ 在 $(0,+\infty)$ 有下界 0 却永远够不着 0，没有最小值。

第四站 · 奇偶性：给图象照镜子

教材p82画了两个函数（图3.2-6）：$f(x)=x^2$ 和 $g(x)=2-|x|$。**它们的图象都关于 y 轴对称**——沿 y 轴对折，左右两半重合。

列个表验证（教材表3.2-1）：x 取 ±3、±2、±1 时，x^2 的值是 9/4/1 与 9/4/1——x 取一对相反数，函数值相等。

偶函数定义（教材p83）：设 f(x) 定义域为 D，如果 ∀x∈D，都有 -x∈D，且 f(-x)=f(x)，那么 f(x) 叫做**偶函数**（even function）。图象关于 **y 轴**对称。例如 $f(x)=x^2+1$、$g(x)=2/(x^2+11)$ 都是偶函数。

再看另一对（教材p83探究，图3.2-8）：$f(x)=x$ 与 $g(x)=1/x$ 的图象都**关于原点对称**——把图象绕原点转半圈，与自身重合。列值表：x=±1，±2，±3 时，f 的值是 -1/-2/-3 与 1/2/3——x 取一对相反数，函数值也是一对相反数。

奇函数定义（教材p84）：设 f(x) 定义域为 D，如果 ∀x∈D，都有 -x∈D，且 f(-x)=-f(x)，那么 f(x) 叫做**奇函数**（odd function）。图象关于**原点**对称。

例6（教材p84）判断下列函数的奇偶性

函数	定义域	算 f(-x)	结论
(1) $f(x)=x^4$	R	$f(-x)=(-x)^4=x^4=f(x)$	偶
(2) $f(x)=x^5$	R	$f(-x)=(-x)^5=-x^5=-f(x)$	奇
(3) $f(x)=x+1/x$	$\{x\|x\neq0\}$	$f(-x)=-x+1/(-x)=-(x+1/x)=-f(x)$	奇
(4) $f(x)=1/x^2$	$\{x\|x\neq0\}$	$f(-x)=1/(-x)^2=1/x^2=f(x)$	偶

判断两步法（自编口诀）：一看定义域是否对称（关于原点对称才够格谈奇偶），二算 f(-x) 对号入座（=f(x) 偶，=-f(x) 奇，都不是则非奇非偶）。教材p84旁批原话：奇偶性是函数在定义域上的**整体性质**，判断前应先明确定义域。

练一练（教材p85练习2）：判断 $f(x)=2x^4+3x^2$ 与 $f(x)=x^3-2x$ 的奇偶性。**答：都是定义域 R；$f(-x)=2(-x)^4+3(-x)^2=2x^4+3x^2=f(x)$，偶；$f(-x)=(-x)^3-2(-x)=-(x^3-2x)=-f(x)$，奇。**

会一半就等于会全部（教材p85"思考"(3)）：偶函数研究 y 轴右边就自动知道左边；奇函数知道一半，另一半绕原点转过去即可。这能省一半工作量——对称是数学送你的"买一送一"。

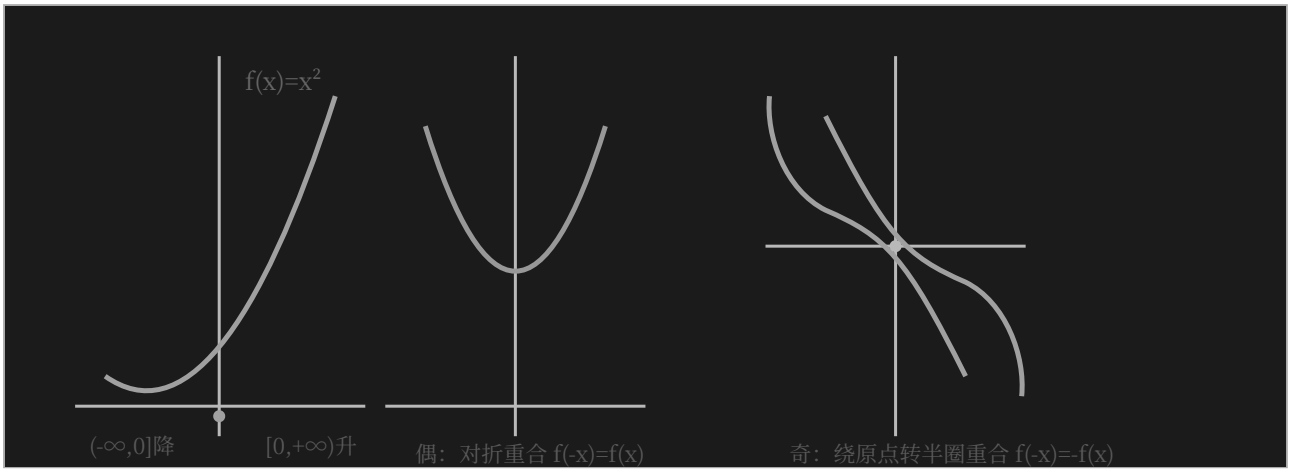
拓展 · 可跳过 对勾函数 y=x+9/x：在 (0,3] 递减、[3,+∞) 递增，x=3 时取最小值 3+3=6（用第二站作差法证：差=$(x_1-x_2)(x_1x_2-9)/(x_1x_2)$，区间选在 $\sqrt{9}=3$ 两侧结论不同）。这正是习题3.2第8题的函数——"对勾"先降后升的形状，是考试常客。

拓展 · 可跳过 习题3.2第9题把单调性写成"变化率"：$\forall x_1\neq x_2$，$(\Delta y/\Delta x)>0$ 等价于单调递增——商"变化量÷输入变化量"为正，就是"输入加、输出也加"。这是高二导数思想的种子。

拓展 · 可跳过 习题3.2第13题（拓广探索）：y=f(x) 的图象关于点 P(a,b) 中心对称 ⇔ y=f(x+a)-b 是奇函数。用它可求 $f(x)=x^3-3x^2$ 的对称中心 (1,-2)：验证 $f(1+t)+f(1-t)=-4$ 对任意 t 成立。

自测四连（先自己动笔，再对答案；来源逐题标注）

1. 说出 $y=x^2-5x-6$ 与 $y=9-x^2$ 的单调区间。（改编自教材p86习题3.2第2题）
   答：$y=x^2-5x-6$ 开口向上，顶点 x=2.5，在 $(-\infty,2.5]$ 递减、$[2.5,+\infty)$ 递增；$y=9-x^2$ 开口向下，顶点 x=0，在 $(-\infty,0]$ 递增、$[0,+\infty)$ 递减。
2. 证明 $f(x)=-2x+1$ 是减函数。（教材p86习题3.2第3题(1)原题）
   答：任取 $x_1<x_2$，$f(x_1)-f(x_2)=-2x_1+1+2x_2-1=2(x_2-x_1)>0$，故 $f(x_1)>f(x_2)$，减函数。
3. 求 $f(x)=x^2-2x$ 在 [2,4] 上的最小值。（改编自教材p86习题3.2第7题）
   答：$f(x)=(x-1)^2-1$，对称轴 x=1 在区间左侧外，f 在 [2,4] 递增，最小值 f(2)=0。（原题还问 $g(x)=x^2-2x$ 在 [2,4] 的单调区间与最小值：递增，min=0）
4. 判断 $f(x)=x^2+1$ 的奇偶性。（教材p86习题3.2第5题(1)原题）
   答：定义域 R 对称，$f(-x)=(-x)^2+1=x^2+1=f(x)$，偶函数。



图A（自绘示意）：左=$f(x)=x^2$的两段单调区间；中=偶函数轴对称；右=奇函数中心对称

考位锚 · 这节在哪里考

- **定义法证单调性**＝标准小题：作差三步法（取值→作差变形→定号）是阅卷给分点，一步都不能省（例1/例3/练习同款）。
- **二次函数最值应用题**＝常客：教材例4烟花即原型，"顶点横坐标-代回求值"两步写全。
- **奇偶性判断+对称补图**＝必考点：先查定义域，再用 f(-x) 对号入座；偶知一边知两边。
- **闭区间最值**＝单调性+端点：先证单调，再数端点（例5模式）。
- 真题锚：真题池内暂未录"数学3.2"专行，本件按宁缺毋编原则不代拟，候采补录。

下一站预告（3.3 幂函数）：y=x、$y=x^2$、$y=x^3$、y=x^(1/2)、y=x^(-1) 这一族"指数是常数"的函数正等着我们——而研究它们的工具，就是这一节配好的两把钥匙：**单调性查升降、奇偶性查对称**。带上体检报

告出发。